

一张地图、一个两秒的 线性规划, 能否预测 一座新船厂的运力?

多船厂检验: 由地图直接算出的路网上界及其取
紧要素, 作为跨船厂的预测器 (跨船厂可推广、
跨厂预测假设)

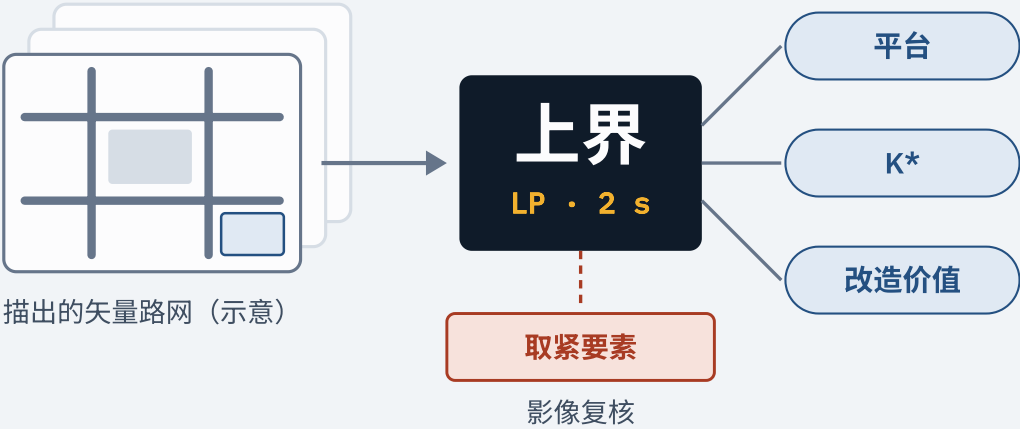
*Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network
bounds and binding elements as predictors on public layouts
(working title)*

Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

已完成 2 座船厂 · A 组 6 座标注中 · 目标 15 座

地图 → 上界 → 预测



一分钟看完这项分项研究

1

问题

两座船厂上得出的运力规律，能不能带到别的船厂？
第 6 章检验“跨船厂可推广”：由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值。

2

怎样检验

预测器就是路网上界本身（每座船厂一个两秒的线性规划）及其取紧要素。用留一法检验，按关键要素分类；拓扑指标解释上界为什么取紧在那里，不替代它。

3

已有两点

玉浦是坞前单车道型，烟台是门口型。预约平台约为系统上界的 36% 与 35%，互相预测误差约 3%。本厂任务量下烟台只要 1-2 台车；玉浦高峰（16 h）要 117 台，进入路网约束区。

4

接下来

名单上 20 座都已有地图与底图，A 组 6 座正在标注。每座先算上界与取紧资源的读法，在影像上复核前 3 个要素，再仿真；8 座后定 B 组先后，目标 15 座。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 筛查一座新船厂, 从一个两秒的线性规划开始。

问题：前几章的结论能带到哪座船厂？

5 跨船厂可推广
由地图直接算出的路网上界及其取紧要素，能跨船厂预测平台、拥塞阈值与改造价值

跨厂预测假设

假设	由地图直接算出的路网上界与取紧要素，能跨船厂预测仿真平台、K* 与改造价值。拓扑指标用来解释上界为什么取紧在那里。
判据	用留一法检验；按关键要素分类：坞前单车道型、门口型.....
成立	一个两秒的线性规划即可筛查新船厂。
不成立	可迁移的产品是上界工具与关键要素分类本身。

第 6 章在论文中的位置

第 3 章 运力机理	路网上界、运力区间 [最好的无死锁规则，路网上界] 与 K* 判据：预测器和前两个预测目标
第 4 章 交通编排	把区间下沿往上推：平台随编排而变，所以按交通规则分别读
第 5 章 协同设计	对偶价格与改造仿真：第三个预测目标“改造价值”
第 6 章 多船厂检验	这些结论能带到哪座船厂：产出预测误差、关键要素分类与筛查流程

跨厂预测假设两头都有结论：成立时得到一个筛查新船厂的工具；不成立时，上界工具与关键要素分类本身就是可迁移的产品。

预测器是路网上界本身, 不是 15 个样本上的拓扑回归

对 15 座船厂回归拓扑指标

- 15 个样本最多撑 1-2 个预测变量, 容易过拟合
- 指标与运力之间隔着交通规则与任务流, 没有直接的机理链

路网上界作预测器

- 由地图直接算: 每座船厂一个两秒的线性规划 (占用率 LP, 加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项)
- 系统上界按任务流的抽样规律算期望占用, 没有抽样噪声: 玉浦 1,736、烟台 1,298 个/日
- 它是运力区间的上沿 (双上界): 对满足三个成立条件的规则成立, 载货路线固定; 路线自由上界对任何路由规则成立
- 对偶价格指出取紧要素: 告诉我们先去影像上看哪里
- 结构上最近的工作之一: 铁路“不依赖时刻表的容量” (Jensen 等 2020, 以分支定界求容量)

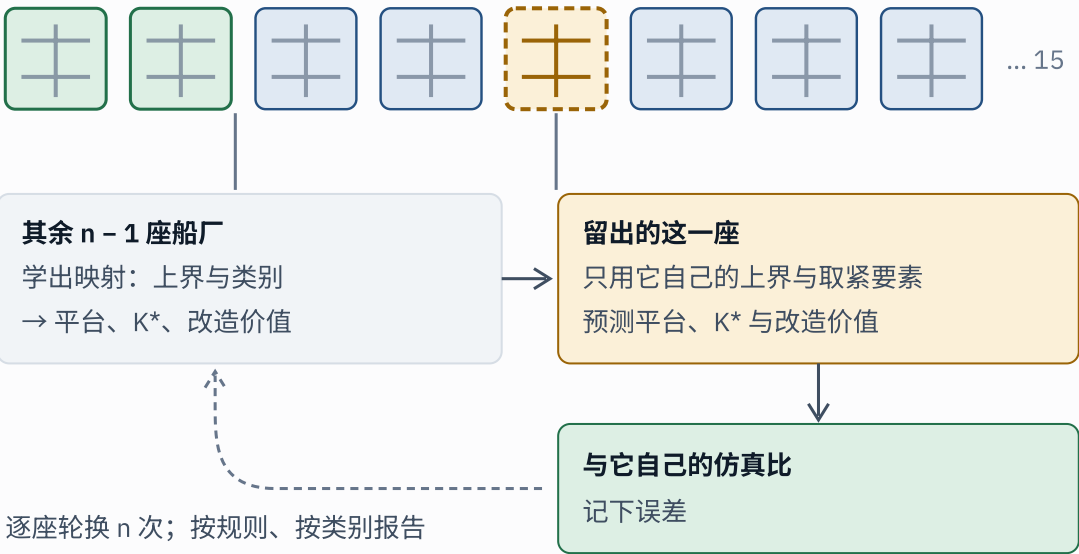
两厂的拓扑指标: 用来解释, 不用来替代

	玉浦	烟台
道路 / 中心线	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
路口资源 / 入口 / 停靠点	334 / 218 / 421	58 / 32 / 140
独立环路 μ / meshedness α	82 / 0.064	14 / 0.056
坞向瓶颈断面 (路宽之和)	62 m	137 m
坞口入口度 (最大)	5	5
→ 系统上界 (个/日)	1,736	1,298
→ 取紧要素	坞前单车道型	门口型
→ $K^*(20\%)$	50	25
→ 预约平台 (个/日)	627	455

两厂环路密度相近, K^* 却差一倍, 取紧要素类型也不同。指标说明为什么取紧在那里: 玉浦坞向断面窄, 1 号坞只有一段 9 m 宽的停靠路; 烟台的瓶颈在门口, 与断面无关。

来源: 指标定义按 Buhl 等 2006 (meshedness); 系统上界、路线自由上界与其余数字为本研究仿真; Jensen 等 2020 经全文核对。条件: 整条路径预约, 饱和, 车队选型论文的流向组合, 整段资源, 玉浦地图 (加浮坞与支路前)、烟台地图。路网上界与路线自由上界的证明现为初稿, 正在重写。

检验方法:留一法, 并按关键要素分类



起讫抽样两档（实体等概率、停靠点等概率）作每座船厂的标准敏感性。新类型由新船厂的对偶价格给出，不预设；每个类别写明在何种资源粒度下读出。

三个预测目标

平台	运力区间的下沿；按交通规则分别读（第 3、4 章）
K*	路网约束区起点：边际吞吐首次低于自由流的 20%（路网约束区判据，第 3 章）
改造价值	对偶价格的预测与改造仿真对比（第 5 章；在无死锁规则对照之后做）

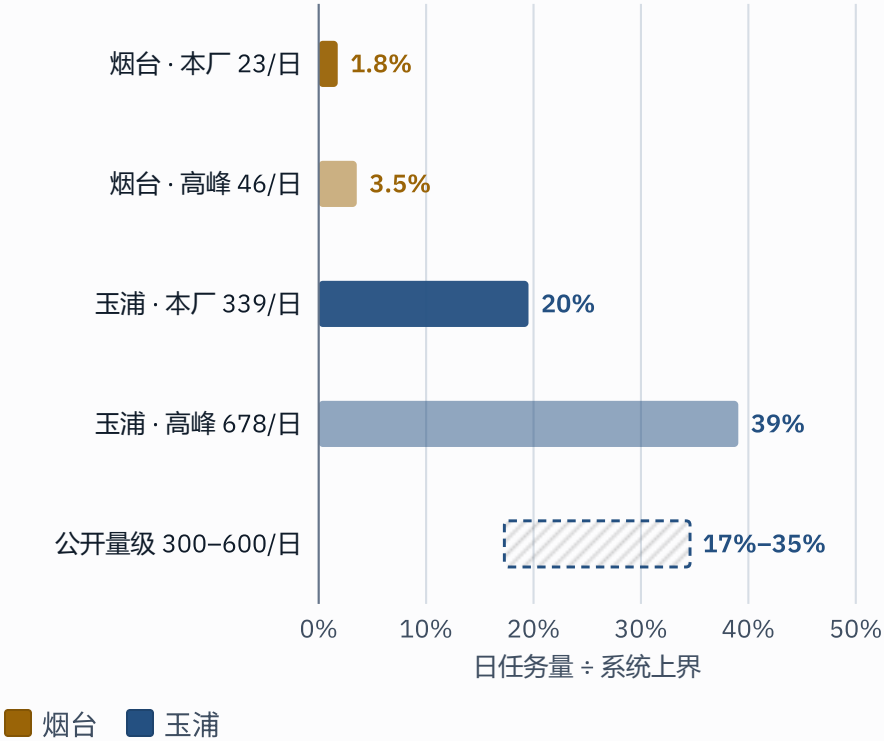
两种关键要素类型（已有；第三类读法见第 8 页）

坞前单车道型 · 玉浦	1 号坞前道路是 1 号坞唯一的停靠路段，宽 9 m、长 1,095 m；主情景下上界有 5/10 个种子取紧于此，另 4/10 在一条窄的贯通走廊。
门口型 · 烟台	涂装厂房（推定）的两个门：每个门约占全部任务的 7%，门口装卸独占约 10 min；上界有 9/10 个种子取紧于此。

来源：本研究的跨厂预测假设与路网约束区判据；留一法 Stone 1974。取紧种子数为本研究仿真；烟台两个门按节点重算后分开计数（2026-10-09）；每门份额与占用为门口的解析计算。条件：整条路径预约，车队选型论文的流向组合，整段资源，玉浦地图（加浮坞与支路前）、烟台地图。

头两个数据点:玉浦与烟台分属两种关键要素类型

	玉浦	烟台
地图版本（结果所用）	加浮坞与支路前	补上第二个门后
系统上界（个/日；括号为 10 个种子均值）	1,736（1,720）	1,298（1,252）
运力区间 [最好的无死锁规则, 路网上界]	[627, 1,720]	[455, 1,252]
预约平台 ÷ 系统上界	36%	35%
K*(20%)（区间）	50（50-60）	25（25-25）
路网上界的取紧要素（10 个种子中的次数）	1 号坞前道路 ×5 · 贯通走廊 ×4 · 18 m 宽道路 ×1	涂装厂房的两个门 ×9 · 另一座厂房的门 ×1
类别	坞前单车道型	门口型
坞口阈值（安全放行·整段，K = 20 → 150）	0.98 → 0.59	0.93 → 0.38
本厂日任务量 ÷ 系统上界（日均-高峰）	339-678 个：20%-39%	23-46 个：1.8%-3.5%
本厂日均所需车数（16 h · 预约）对 K*	27 < 50	1 < 25

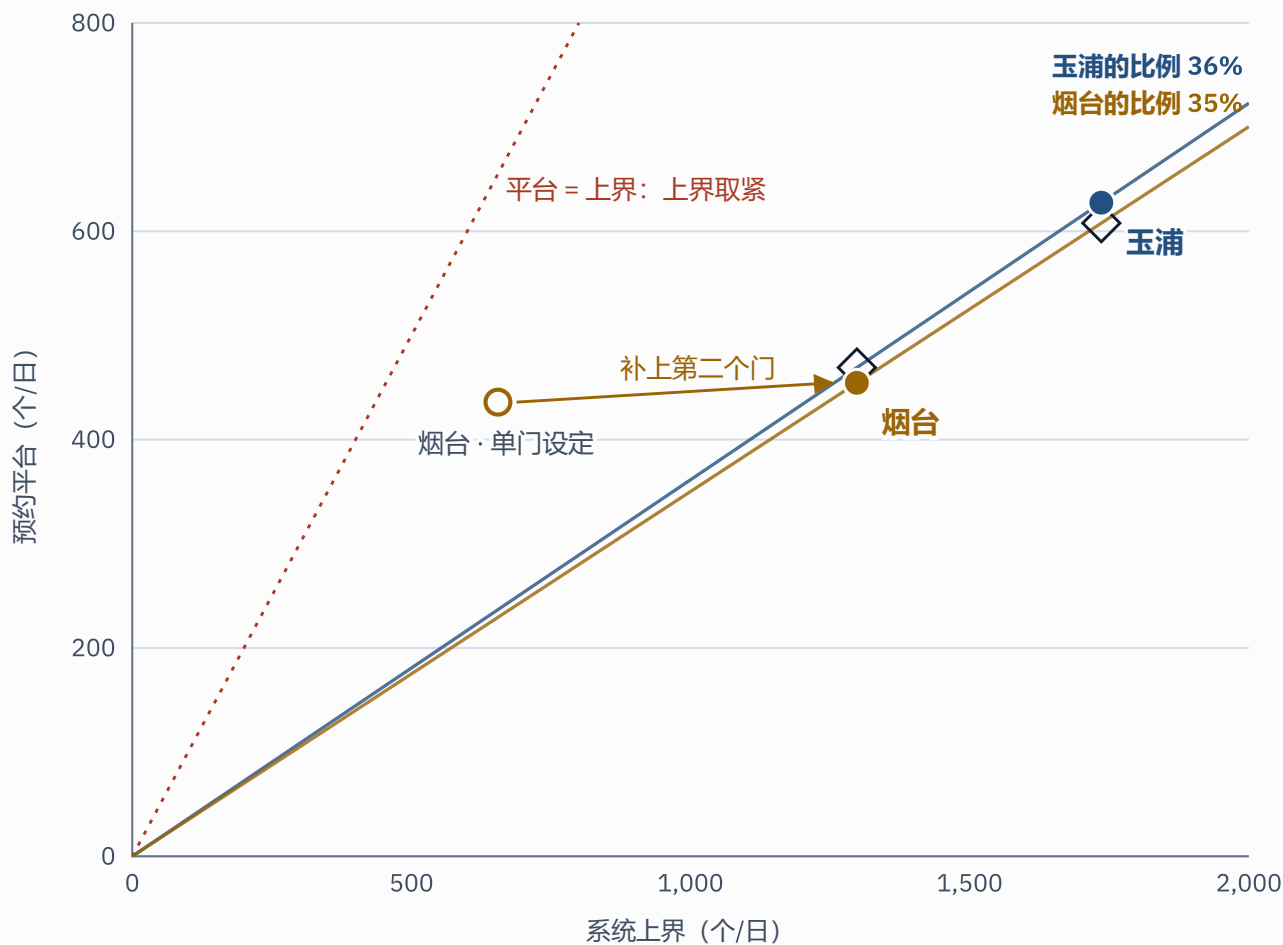


■ 烟台 ■ 玉浦
▨ 韩国大型厂的公开量级，不是玉浦本厂（Yim 2008；Shen 等 2018）

密度判据：日任务量 ÷ 系统上界（路网约束区假设）。两厂同一折算：钢材 ÷ 100 t × 10 次 ÷ 300 日。玉浦 1,018,067 t/年 → 339 个/日（年际 294-363；韩华系统直接锚点 350）；烟台 68,512 t/年 → 23 个/日。

来源：本研究仿真（两厂的上界、平台、K* 与全厂任务量，系统上界）；玉浦日任务量按外部锚点核查中的同法折算；分段重 100 t 取自张水根 2025，转运 10 次取自王冲 2017；公开量级 300-600 个/日见 Yim 2008、Shen 等 2018。条件：整条路径预约（检验过的规则中最好的无死锁规则），饱和档，车队选型论文的流向组合，平台为 K = 100-150 均值，整段资源，10 个种子；阈值的条件见第 9 页。

第一个留一法读数：两厂的预约平台约为系统上界的 36% 与 35%



36% / 35%

预约平台 ÷ 系统上界: 玉浦 / 烟台

±3.2%

用一厂的比例预测另一厂平台的误差 (按 10 个种子的抽样上界为 ±0.5%)

67% → 36%

烟台涂装厂房补上第二个门前后 (10 个种子均值): 上界 655 → 1,252, 平台 436 → 455

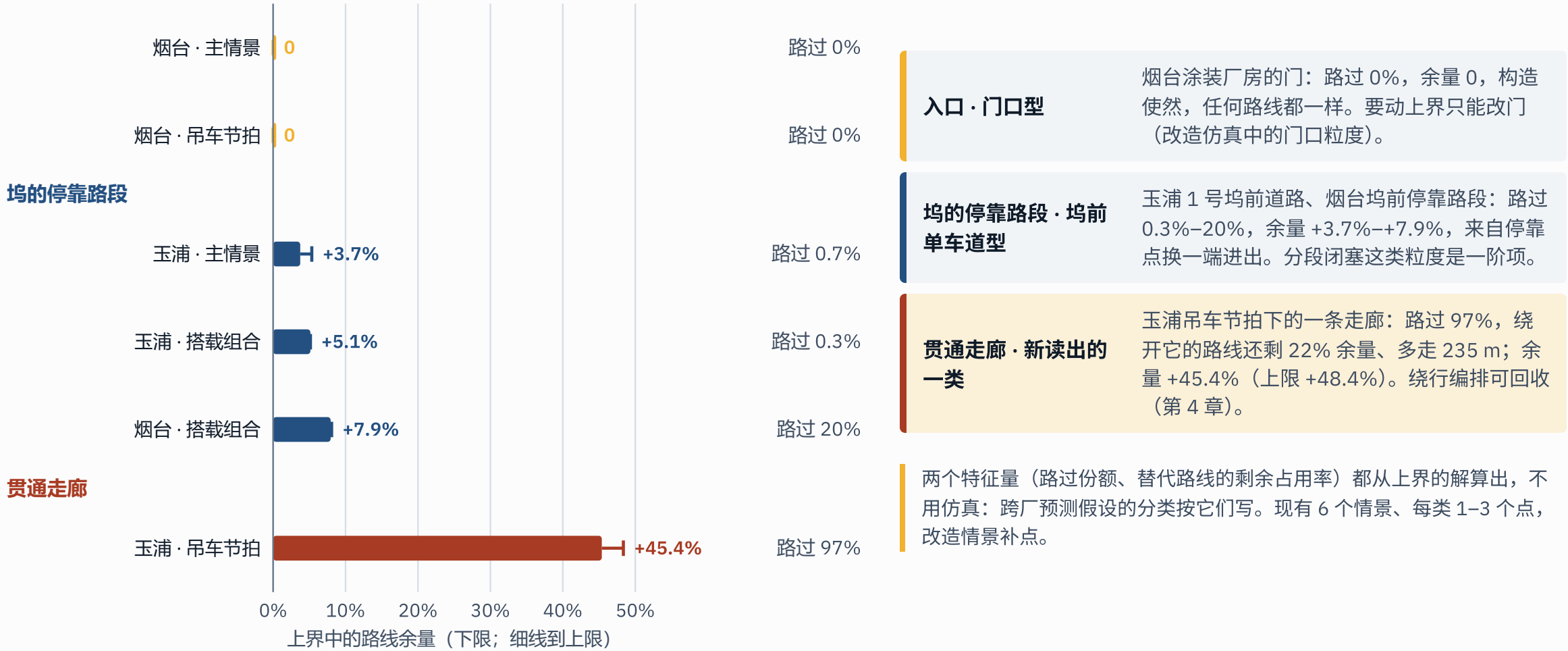
两点只演示检验怎样做。预测器取系统上界: 抽样上界在期望上偏低 (Jensen 命题, 草稿), 去掉这层噪声后误差约 3%。比例随交通规则而变, 第 6 章按规则、按类别读。比例接近 1 时上界取紧、改路值钱, 远低于 1 时先改编排: 玉浦搭载组合 0.87, 分段后 0.53, 正是“派车变排路”与“路—车汇率”的分界。

■ 玉浦 ■ 烟台 ◇ 留一法预测 ○ 烟台·单门设定

来源: 本研究仿真: 系统上界、抽样上界的 10 个种子均值与预约平台 ($K = 100-150$ 均值); 烟台单门设定为补门前烟台地图的 10 个种子均值; 搭载组合的比值取自物理规则与全厂任务量的仿真。留一法: 一厂的平台 ÷ 系统上界乘以另一厂的系统上界。条件同第 6 页; 两个论断的分界见本研究的“路—车汇率”论断。

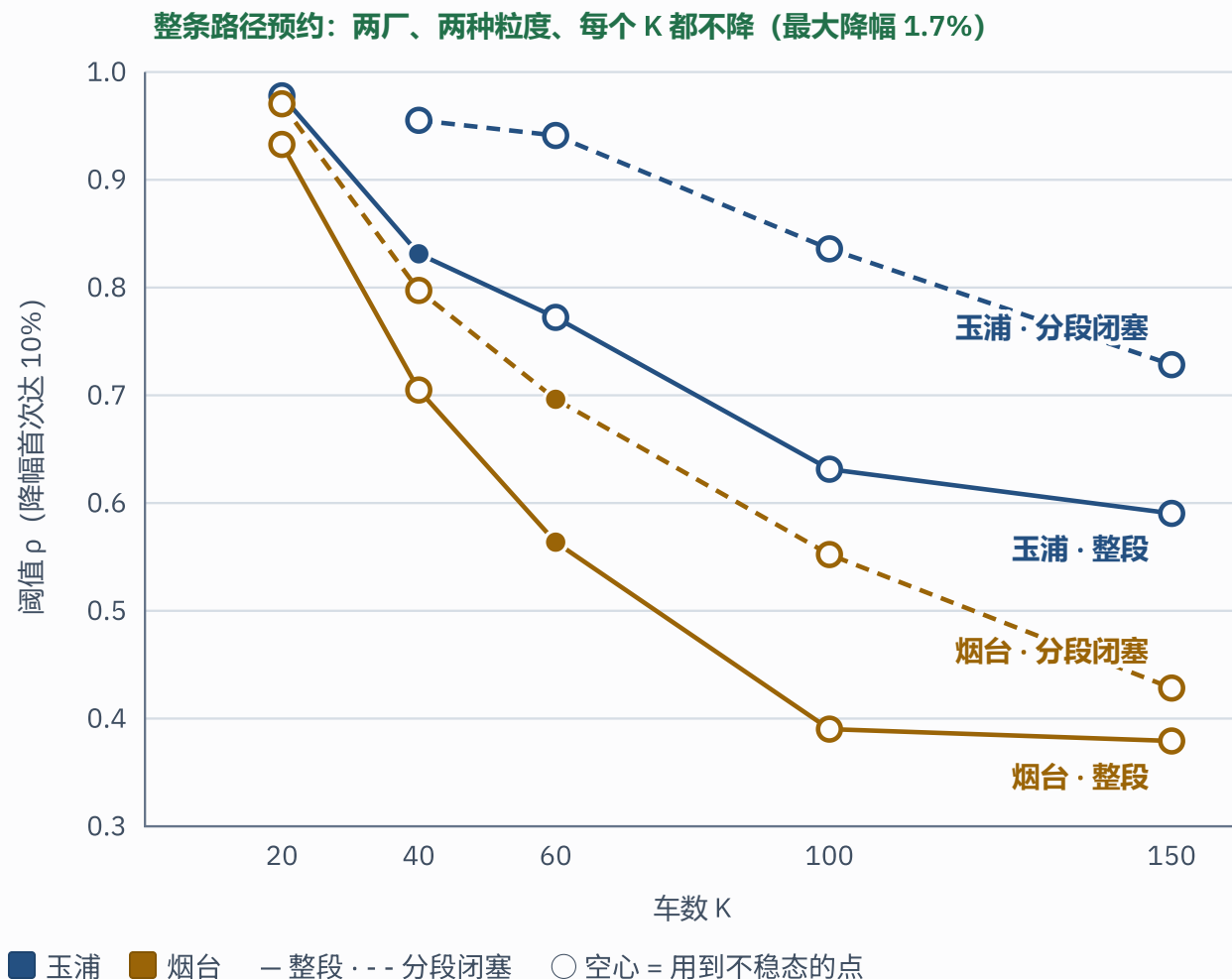
取紧资源的三类读法：关键要素分类有了可测的特征

入口



来源：本研究仿真（系统上界之解的读出与路线自由上界）。条件：系统上界（载货走最短路）与路线自由上界（任意路线），稳态，饱和，玉浦地图（加浮坞与支路前）、烟台地图。路线余量是上界之差，不是可实现的增量：下限 = 回代可行值 - 路网上界，上限 = 路线自由上界 - 路网上界；核查中未找到路线自由上界的反例。

第二个预测目标: 坞口阈值的机理两厂相同, 数值各厂不同



1

在路外等, 就不降

整条路径预约在两厂、两种粒度、 $K = 20-150$ 、 ρ 直到 0.99 都不降 (最大降幅 1.7%)。

2

在路上等, 阈值随车数左移

安全放行 (不瞬移) · 整段, $K = 20 \rightarrow 150$: 玉浦 $0.98 \rightarrow 0.59$, 烟台 $0.93 \rightarrow 0.38$; 分段闭塞把它右移 (玉浦 $K = 40$: $0.83 \rightarrow 0.96$)。

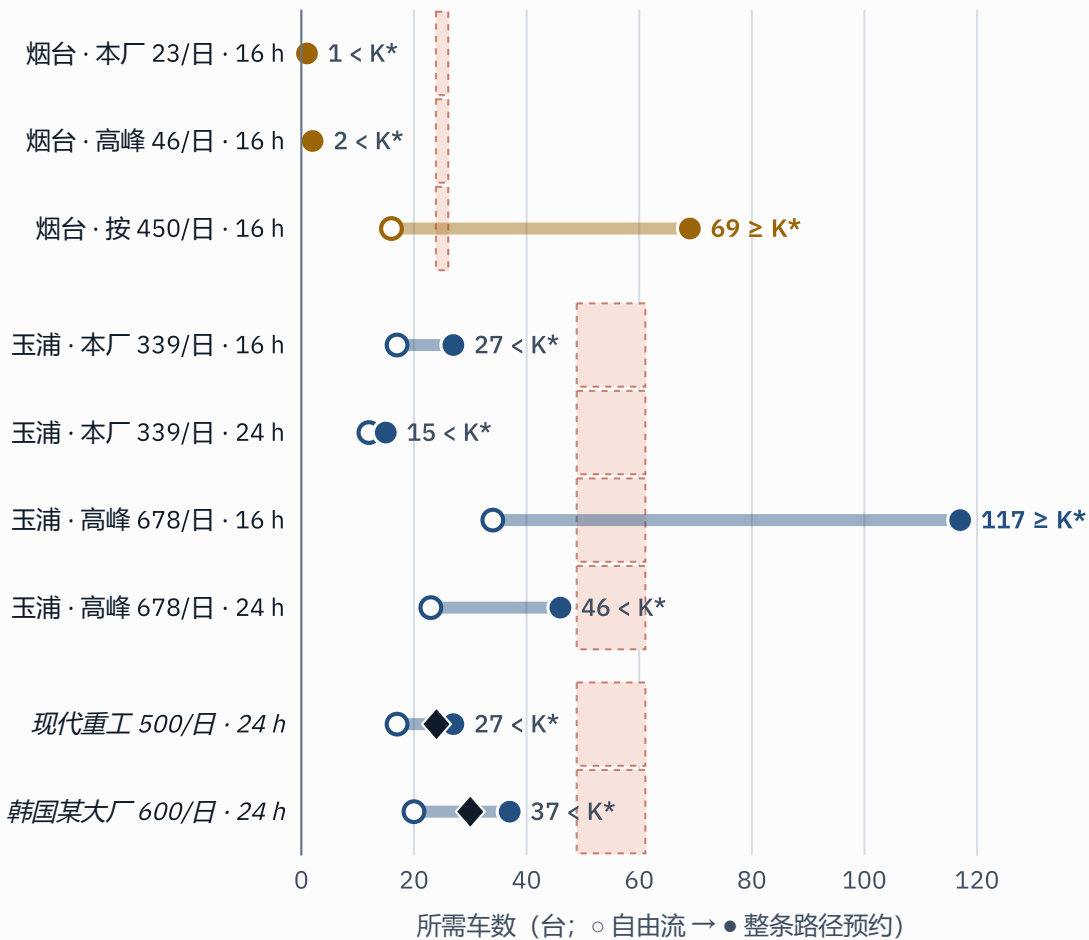
3

机理可迁移, 数值要预测

同一 K 下玉浦的阈值都高于烟台 ($K = 60$: $0.77 / 0.56$)。第 6 章要由各厂的关键要素给出这个数; 改造仿真中的坞口三资源小网络给出门槛与坞前可通行余量的关系, 作候选预测器。

来源: 本研究仿真 (物理规则与全厂任务量)。条件: 吊车节拍的 ρ 曲线, 饱和, 8 天仿真 (第 1 天预热), 10 个种子; 阈值 = 吞吐相对最低 ρ 档 (玉浦 0.53、烟台 0.13) 的降幅首次达 10% 的 ρ , 相邻两档线性插值; 空心点 = 用到不稳态的点; 玉浦分段 $K = 20$ 降幅未到 10%, 不画; 玉浦地图 (加浮坞与支路前)、烟台地图。安全放行 = 逐段申请加银行家算法式的安全检查, 无死锁、不瞬移。

两厂分落路网约束区两侧:全厂口径的所需车数对 K^*



■ 烟台 ■ 玉浦 ■ K^* 区间 ◆ 现实车队

1

烟台：本厂在约束区另一侧

本厂 23 / 46 个/日只要 1-2 台车，远在 $K^* = 25$ 之下；按每天 450 个（16 h）要 69 台，也进入约束区。

2

玉浦：日均在下，高峰在上

本厂 339 个/日：16 h 预约 27 台、24 h 15 台，低于 K^* （50-60）。高峰 678 个/日：16 h 117 台，处于约束区；24 h 46 台，在起点下沿。

3

现实车队落在模型两端之间

现代重工 24 台（约 500 次/日、24 h）、韩国某大厂约 30 台（约 600 个/日）都落在 24 h 下自由流与预约之间。

主口径（16 h 或 24 h，日均或高峰）在无死锁规则对照之后确定；这里两种并列。

来源：本研究仿真（物理规则与全厂任务量；烟台本厂取吊车节拍与坞口的仿真）。条件：主情景流向，资源整段，4 天，10 个种子；所需车数 = 10 个种子平均吞吐 $\geq 99\%$ × 日任务量的最小整数 K ； K^* 区间玉浦 50-60、烟台 25；高峰 = 日均 × 2。外部锚点：박창규、서준용 2006（现代重工，24 h）；Shen 等 2018（未点名、班次未写，按 24 h 读），均经全文核对。

关键要素复核：每座船厂算完上界，先在影像上看前 3 个要素

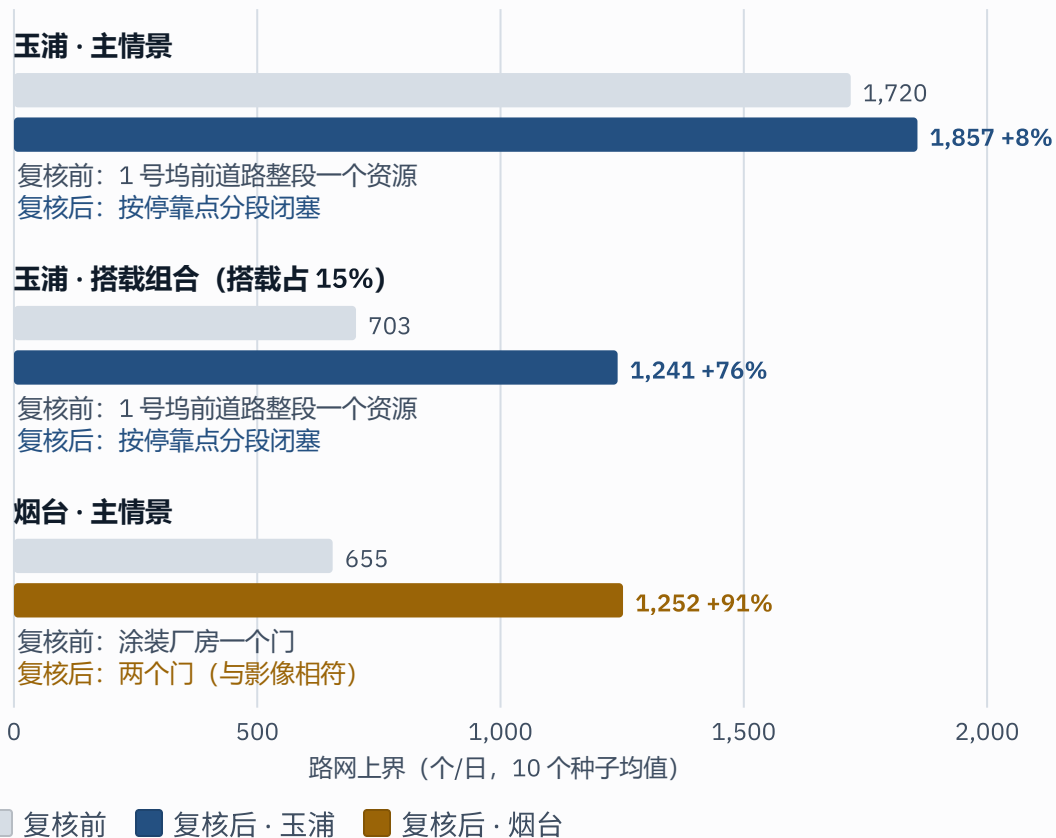
- 1 列出对偶价格前 3 的要素：写明所属建筑、入口名与坐标，不只写名称
- 2 在影像上看三件事：路宽；门的个数；路边停靠点与门前怎样通行（车在坞边或门口作业时，别的车能否进出、能否错车）
- 3 写进地图的来源字段
- 4 选资源粒度后重算上界：整段或分段，门口独占或共用

玉浦·1 号坞前道路

原模型把 1.1 km 的坞前道路算作一个资源。影像：车在 1 号坞边作业时，相邻总组场地仍可进出。→ 按停靠点分段闭塞：主情景上沿 +8%、下沿 +0.3%；搭载组合上沿 +76%、下沿 +8.3%。分段为玉浦主情景。

烟台·涂装厂房

最初只标了一个门；复核后补上第二个门，与影像相符。10-09 再看：门前能错车，“门口独占装卸”偏保守。→ 规则对照之后的改造仿真加门口粒度情景。



两厂取紧的要素都正好落在偏保守的建模选择上，复核都改变了建模。每座只看 3 个要素，不做精准标注：作为工程方法（最小人工核对）写进论文。

15 座船厂：已完成 2 座，A 组 6 座先做，B 组 7 座补齐

— 已完成 — A 组：先做，凑齐 8 座、六个国家 — B 组：到 15 座

韩华海洋玉浦 KR LNG 船、集装箱船、海工立旗船厂；坞前单车道型。另有潜艇与舰船业务，论文中注明	中集来福士烟台 CN 钻井平台、FPSO、风电安装船 海工厂；门口型。公开环境信息披露与清洁生产公示	大西洋船厂 FR 大型邮轮 欧洲大型邮轮厂；IGN 开放影像，OSM 最全	迈尔帕彭堡 DE 大型邮轮 室内坞厅，坞型独特；LGLN 开放影像	今治造船西条 JP 散货船、矿砂船、集装箱船 400 m 以上的建造坞配 3 台大型门吊；国土地理院影像
费城造船厂 US 美国国内航线的油船、集装箱船 小型单坞；NAIP 公有领域影像	新扬子造船 CN 集装箱船、散货船、油船 大型多坞；新加坡上市公司年报	三星重工巨济 KR LNG 船、集装箱船、海工 与玉浦同在巨济岛；DART 公开年报	芬坎蒂尼蒙法尔科内 IT 大型邮轮 第二座欧洲邮轮厂，只建民船；Esri 2025 影像	大岛造船 JP 散货船 日本中型散货船厂；国土地理院影像
名村伊万里 JP 散货船、油船 日本第三座；国土地理院影像	威海金陵 CN 客滚船 小厂，产品独特	恒力重工 CN 散货船、油船、集装箱船 2024 年扩建，影像须晚于扩建	现代三湖 KR VLCC、集装箱船、LNG 船 大型厂；DART 公开年报	K 造船 KR MR 油船、中型集装箱船 中型厂；10-10 由 C 组补入，替代现代尾浦

选厂看差异：坞型、关键要素类型与“日任务量 ÷ 上界”的高低，比数量更重要。

来源：候选船厂名单（2026-10-10 版）；名单上 20 座（已完成 2 座与 A、B、C 组 18 座）都已有地图与底图，存于本研究的船厂地图库；名单与理由经公开资料核对，名单未列出的待核条目入选前与设施用途一起核实。国家代码：KR 韩国、CN 中国、FR 法国、DE 德国、JP 日本、US 美国、IT 意大利。

选厂标准：民用、开源数据优先、差异要大

- 1 **民用船厂**：有海军舰船建造业务的不选（沪东中华、广船国际、现代尾浦已移出）；玉浦作为已完成的立旗船厂保留，并注明其潜艇与舰船业务
- 2 **开源数据优先**：开放许可的正射影像，没有的用 Esri World Imagery 只作本机描图；OSM 厂内道路作描图底稿；年报、环境信息披露、环评用来核实设施用途与产量
- 3 **差异要大**：规模、布局、坞型（露天坞、室内坞厅、单坞、多坞）、地区、产品
- 4 **入选前核对**：影像不早于 2022 年；分段经道路运到坞边；近年扩建的，影像要晚于扩建
- 5 **按关键要素类型与“日任务量 ÷ 上界”的分布选**：差异比数量重要

两条注意

- **费城造船厂**：韩华计划扩建并承接海军订单；现按民用处理，影像取扩建以前的、日期记清，以后转为军用为主就换成 C 组
- **邮轮厂的室内坞厅**：分段若不经道路运到坞边，按第 4 条核掉

C 组备选(5 座)：A、B 组有一座核对不合格就从这里补

江苏新时代

CN

上海外高桥

CN

JMU 有明

JP

常石舟山（秀山岛西南岸）

CN

大韩造船

KR

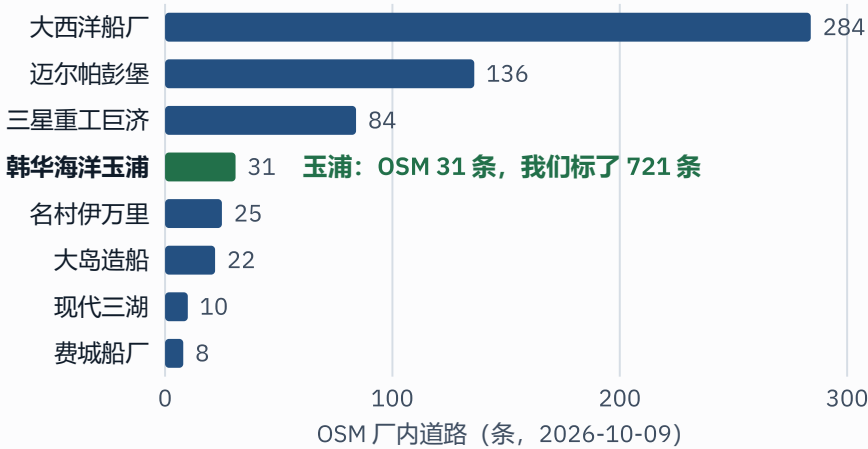
移出名单的

- **沪东中华、广船国际南沙**：有海军舰船建造业务
- **迈尔图尔库（芬兰）**：部分船体分段在德国预制后用驳船运来，不全经厂内道路
- **现代尾浦（10-10）**：并入 HD 现代重工后部分船坞转做军舰与特种船，按第 1 条移出；K 造船由 C 组补入 B 组

开源数据:开放影像与 OSM 底稿;论文图件只画我们描出的矢量

地区	影像	许可与用法
法国	IGN BD ORTHO (约 20 cm)	Licence Ouverte 2.0, 署名 IGN
德国下萨克森州	LGLN DOP20 (20 cm)	CC BY 4.0, 署名“LGLN (取数年份)”
日本	国土地理院 航空照片瓦片	注明出处即可使用
美国	USDA NAIP (约 60 cm)	公有领域
意大利弗留利-威尼斯朱利亚	IRDAT / Eagle.fvg (2017–2020)	开放许可, 但早于 2022 年, 不用
中国、韩国 (已有底图)	已有 TIF (约 0.25 m)	只作描图, 不放进图件
其余中、韩各厂与蒙法尔科内	Esri World Imagery (2022–2025, 0.31–0.5 m)	非开放许可: 只作本机描图、不再分发 (2026-10-10 决定)

开放许可的条款入选时核对原文 (IGN、NAIP、国土地理院待核)。底图拍摄日期: 费城 NAIP 2022-05-10, Esri 各厂按元数据为 2022-12 至 2025-08, 其余待核。图件只画我们描出的矢量。



- **名单上 20 座都已有地图与底图** (本研究的船厂地图库): OSM 底稿 11 座、按经纬度范围的底稿 3 座、空白地图配已有底图 4 座, 玉浦、烟台为副本; 在 map-studio 中人工核对、补路、量路宽、标设施与入口
- **数据共享**: OSM 衍生部分按 ODbL 相同方式共享
- **可选加速**: 遥感分割论文模型可先从影像提出道路、堆场与厂房, 给 OSM 稀疏的船厂打底

[查看遥感分割论文的汇报 →](#)

来源: 候选船厂名单 (2026-10-10 版) 的影像表与各厂底图 (OSM 道路数为 2026-10-09 经 Overpass 统计, © OpenStreetMap contributors, ODbL; Esri 日期取自 World_Imagery_Metadata) ; 影像条款与 ODbL 按各许可原文。本页不显示影像与路网几何。

每座船厂怎样做：先算上界，复核关键要素，再仿真

① 标注 人工，在 map-studio 中以 OSM 底稿起步 ② 锁定输入 地图按 SHA-256 登记，按提交只读取 ③ 上界与对偶价格 系统上界；前 3 要素写明位置，读路过份额 ④ 关键要素复核 人工看影像，定粒度后重算 ⑤ 仿真 结果按配置哈希分目录，复用前逐位核对 ⑥ 多厂对照 并入多厂对照表；留一法			
步骤	谁	状态	产出（第 6 章）
名单与 20 座地图、底图	整理	完成	船厂与数据来源表
A 组 6 座标注	人工	进行中	多船厂实例库（矢量路网）
每座的系统上界、对偶价格前 3 与取紧资源读法；起讫抽样两档	计算	标完即做	多厂对照表：上界、取紧要素、类别、路过份额
关键要素复核，定粒度后重算	人工	固定步骤	核对结果（地图来源字段）
核实设施用途与产量；日任务量按同一折算	整理、文献核查	每座	密度判据图与所需车数对 K^*
立旗仿真：规则用对照后最好的无死锁规则，口径按全厂任务量	计算	上界之后	平台、 K^* 、运力区间、坞口阈值
8 座拓扑指标，按缺口定 B 组先后	整理	A 组后	指标解释表
留一法与分类：8 座先做一轮，15 座定稿	—	计划	主图：预测与仿真对照；分类表

来源：候选船厂名单的选厂步骤；输入按 SHA-256 锁定、结果按配置哈希分目录、复用前逐位核对；第 6 章计划（第 5–8 周算 A 组前几座的上界与平台）；船厂地图一律取自本研究的船厂地图库（2026-10-10 决定）。

已确立的, 与正在做的

已确立 (两厂仿真与文献核查)

- 路网上界在两厂跑通, 逐例核对无一超出; 系统上界去掉抽样噪声, 路线自由上界对任何路由成立
- 运力区间两端齐全, 最好的无死锁规则是整条路径预约
- 两种关键要素类型, 加上三类取紧资源的读法
- 预约平台约为系统上界的 36% / 35%; 坞口阈值的机理两厂相同
- 玉浦本厂日任务量 339 (外部锚点核查); 两厂分落路网约束区两侧, 现实车队落在模型两端之间
- 关键要素复核为固定步骤; 20 座地图与底图、SHA-256 锁定、逐位复用核对

任务	内容	给第 6 章带来什么
无死锁规则对照 进行中	先换用本研究的船厂地图库 (玉浦地图加浮坞与支路后); 更不保守的无死锁规则 (银行家算法式的安全检查加逐步推进可行性搜索, 或认领截至下一个安全待命点, 即安全编排定理); 复核区间下沿、下降段假设与安全编排代价假设	各厂仿真用的规则; 平台 ÷ 上界的下沿可能上移
改造仿真 规则对照后	在新规则的代码与加浮坞、支路后的玉浦地图上做: 改造仿真与第一张路-车汇率表; 门口粒度; 块长曲线; 坞口三资源小网络	“改造价值”这一预测目标; 三类读法补点; 阈值的候选预测器
浮坞与待命区 待做	浮坞情景; 有限待命区 S 与 K ₀ (S)	玉浦定稿

规则对照之后一并确定: 路网约束区假设第 2 段的新数字、第 3 段的两层写法、主口径 (16 h 或 24 h, 日均或高峰)。

来源: 本研究仿真 (立旗实验至系统上界与路线自由上界; 逐例上界核对); 外部锚点与文献核查、近邻文献全文对照; 计划内容截至 2026-10-10 (当日决定先做无死锁规则对照)。进行中与待做的任务只列计划, 不作结果。

风险与缓解

风险	缓解
平台 ÷ 上界随交通规则与关键要素的建模而变（烟台单门设定 67%），更不保守的规则还可能抬高下沿	按规则、按类别读，每条新规则在区间表里加一列；起讫抽样两档作标准敏感性；先复核关键要素再读比例
取紧要素落在偏保守的建模选择上（两厂都是）	关键要素复核是固定步骤；每个读数写明资源粒度；路过份额与替代路线余量告诉我们改哪一项
15 个样本少；三类读法每类只有 1–3 个点	不回归：路网上界作预测器，按关键要素分类，用留一法；改造情景给每座厂补点
路网约束区的读数取决于工作日长度与日均或高峰	16 h 与 24 h、日均与高峰并列报告，主口径在规则对照后定；各厂同一折算，现代重工与 Shen 等的车队作外部对照
无合格开放影像的厂只能用 Esri 影像；拍摄日期多数待核	Esri 只作本机描图、不再分发；图件只画矢量；入选时核对条款与日期（不早于 2022 年、晚于扩建）；OSM 衍生部分按 ODbL
个别船厂入选后不合格（转为军用为主，或分段经海运到坞）	C 组 5 座替补，现代尾浦已按此换成 K 造船；费城与邮轮坞厅的处理办法已列明

来源：候选船厂名单（2026-10-10 版）；本研究仿真（物理规则与全厂任务量、系统上界与路线自由上界）；烟台补门前后两版地图的对照。

论文四的去向:学院 2026 目录内的期刊,与暂定题目

暂定题目 (方向)

Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network bounds and binding elements as predictors on public layouts

拥塞阈值能否跨船厂迁移? 以路网上界及其取紧要素为预测器、在公开布局上的检验 (按跨厂预测假设调整)

首选 · B 类

Ocean Engineering (B 类)

船厂生产与运输的工程方法读者; 15 座公开布局的实例库与筛查流程是工程贡献

Journal of Marine Science and Application (B 类)

船舶与海洋工程; 多船厂实例与上界筛查面向工程应用

备选 · B 类 冲刺 · A 类

Engineering Applications of Artificial Intelligence (B 类)

与遥感分割的自动布局提取打通时: 影像 → 矢量路网 → 上界 → 类别

A 类

无自然对口的 A 类, 不强求

补充 · C 类

Journal of Ship Production and Design (C 类)

船厂生产组织, 场景最贴近

另有三本 C 类: *Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering*、*Journal of Marine Science and Engineering*、*International Shipbuilding Progress*

B 类首选, 满足学院“至少一篇 B 类及以上期刊论文”; A 类无自然对口, 不强求。

参考文献

1. Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Solé, R.V., Valverde, S., Kuntz, P., Theraulaz, G. (2006). Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements. *The European Physical Journal B* 49(4), 513–522.
doi:10.1140/epjb/e2006-00085-1

2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31.
doi:10.1007/s101070100243

3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751.
doi:10.1016/j.trc.2020.102751

4. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.

5. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.

6. Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. Royal Statistical Society B* 36(2), 111–133.
doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x

7. Wang, C. 王冲 (2017). 船厂船体分段外场物流关键问题研究. 博士学位论文, 武汉理工大学.

8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646

9. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

数据与资料：本研究仿真（立旗实验至系统上界与路线自由上界的结果）与本研究的论断与假设；外部锚点与文献核查；候选船厂名单（2026-10-10 版）；本研究的船厂地图（按公开影像描绘）；OpenStreetMap contributors, 经 Overpass API 查询（2026-10-09），ODbL 1.0；开放影像 IGN BD ORTHO、LGLN DOP20、国土地理院 地理院タイル、USDA NAIP（条款入选时核对）；Esri World Imagery（非开放许可，只作本机描图）；中集来福士《清洁生产审核公示》（2024-04-29）与《环境信息披露年度报告（2021 年度）》；船舶工程学院 2026 期刊分级目录（2026-09-23 版）。

来源：DOI 经 Crossref 核对（2026-10-09）；박창규、서준용 2006 取自 KoreaScience 全文；Jensen 等 2020 经全文核对；Shen 2018 未查到 DOI，取 WSC 论文集 PDF；王冲 2017 为学位论文，无 DOI；张水根 2025 为中文 DOI。

回到博士论文汇报, 或看相邻的分项研究

预测器就是路网上界本身

每座船厂一个两秒的线性规划；两厂的预约平台约为系统上界的 36% 与 35%，互相预测误差约 3%；取紧资源有三类读法。

关键要素复核是固定步骤

算完上界，在影像上看对偶价格前 3 个要素，再定资源粒度；两厂的复核都改变了建模。

15 座公开布局

已完成 2 座，两厂分落路网约束区两侧；20 座都有地图与底图，A 组 6 座标注中；按关键要素类型分组，用留一法检验平台、 K^* 、阈值与改造价值。

先算上界, 再看取紧要素, 最后才仿真: 第 6 章检验, 这样一个两秒的线性规划能不能筛查一座新船厂。

[← 返回博士论文汇报（占路运输）](#)[占路模型与路网上界 →](#)[运力区间 →](#)[车队与路网协同设计 →](#)[车队选型论文的汇报 →](#)[遥感分割论文的汇报 →](#)

谢谢，请老师指正。